

ATIVIDADE 01 - COMPUTAÇÃO EM NUVEM

QUESTÃO 03 - CASOS DE SUCESSO AWS

CASO 01 - Riot Games

A Riot Games é uma empresa global de desenvolvimento de jogos digitais, amplamente reconhecida por títulos de grande sucesso como League of Legends e VALORANT. Esses jogos possuem uma base massiva de usuários distribuídos em diversas regiões do mundo, o que exige uma infraestrutura tecnológica altamente robusta, escalável e capaz de operar com baixa latência. Com o crescimento contínuo de sua popularidade, a empresa passou a enfrentar desafios cada vez mais complexos relacionados ao gerenciamento de sua infraestrutura e à garantia de qualidade de serviço para milhões de jogadores simultâneos.

Um dos principais desafios enfrentados pela Riot Games estava relacionado à necessidade de escalar sua infraestrutura de forma eficiente para atender picos de acesso, especialmente durante eventos, atualizações ou lançamentos de conteúdo. A infraestrutura tradicional utilizada anteriormente apresentava limitações significativas, como tempo elevado para provisionamento de novos servidores, dificuldade de adaptação a mudanças rápidas na demanda e custos operacionais elevados. Além disso, havia a necessidade de garantir uma experiência de jogo consistente e com baixa latência para usuários localizados em diferentes partes do mundo, o que exigia uma distribuição geográfica eficiente dos recursos computacionais.

Diante desse cenário, a Riot Games optou por migrar parte significativa de sua infraestrutura para a Amazon Web Services (AWS), buscando maior flexibilidade, escalabilidade e eficiência operacional. A AWS foi escolhida por oferecer uma ampla variedade de serviços gerenciados, infraestrutura global distribuída e suporte a arquiteturas modernas baseadas em microsserviços. Um dos principais componentes utilizados foi o Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS), que permite a orquestração de containers de forma automatizada e escalável. Essa abordagem possibilitou à empresa adotar práticas modernas de desenvolvimento e implantação contínua, tornando seus sistemas mais ágeis e resilientes.

Com a adoção da AWS, a Riot Games obteve diversos benefícios relevantes. Entre eles, destaca-se a significativa redução de custos operacionais, resultado da otimização do uso de recursos e do modelo de pagamento sob demanda. Além disso, o tempo necessário para provisionar novos ambientes foi drasticamente reduzido, permitindo que a empresa respondesse rapidamente a variações na demanda. A escalabilidade automática proporcionada pela AWS também permitiu suportar grandes volumes de jogadores simultâneos sem comprometer o desempenho dos jogos. Outro benefício importante foi a melhoria na disponibilidade e confiabilidade dos serviços, garantindo uma experiência mais estável para os usuários.

Do ponto de vista arquitetural, a solução adotada pela Riot Games é baseada em uma arquitetura de microsserviços executados em containers, organizados em clusters gerenciados pelo Amazon EKS. Esses clusters são distribuídos em diferentes regiões da AWS, permitindo reduzir a latência ao aproximar os serviços dos usuários finais. O uso de mecanismos de Auto

Scaling possibilita ajustar automaticamente a quantidade de recursos computacionais conforme a demanda, evitando tanto a sobrecarga quanto o desperdício de recursos. Além disso, serviços de balanceamento de carga são utilizados para distribuir o tráfego entre diferentes instâncias, garantindo alta disponibilidade e desempenho. Essa arquitetura moderna e distribuída contribui para a construção de sistemas mais resilientes, escaláveis e eficientes, capazes de atender às exigências de aplicações em tempo real, como jogos online.

Outro aspecto importante dessa transformação foi a adoção de práticas de DevOps, que permitiram maior integração entre as equipes de desenvolvimento e operações. Com isso, a Riot Games passou a realizar implantações com maior frequência e segurança, reduzindo o risco de falhas e melhorando continuamente a qualidade de seus serviços. Dessa forma, a utilização da AWS não apenas resolveu problemas técnicos, mas também impulsionou a evolução dos processos internos da empresa, tornando-a mais preparada para lidar com o crescimento contínuo de sua base de usuários.

Caso 02 - Toyota Connected

A Toyota Connected é uma subsidiária da Toyota voltada ao desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras no contexto de mobilidade inteligente. A empresa atua na coleta, processamento e análise de grandes volumes de dados gerados por veículos conectados, com o objetivo de melhorar a experiência dos motoristas, aumentar a eficiência dos serviços e possibilitar a criação de novas soluções baseadas em dados. Nesse contexto, a capacidade de lidar com grandes quantidades de informação em tempo real tornou-se um requisito essencial para o sucesso da organização.

Um dos principais desafios enfrentados pela Toyota Connected estava relacionado ao processamento de dados em larga escala. Os veículos conectados geram continuamente informações sobre localização, desempenho, comportamento do motorista e condições do ambiente, resultando em bilhões de eventos que precisam ser processados e analisados rapidamente. A infraestrutura tradicional não era capaz de lidar de forma eficiente com esse volume de dados, especialmente considerando a necessidade de escalabilidade, alta disponibilidade e baixo tempo de resposta. Além disso, a empresa precisava reduzir custos operacionais e evitar a complexidade associada à gestão manual de servidores.

Para enfrentar esses desafios, a Toyota Connected optou por utilizar os serviços da Amazon Web Services (AWS), adotando uma arquitetura baseada em computação serverless. Essa abordagem permite executar aplicações sem a necessidade de provisionar ou gerenciar servidores diretamente, transferindo essa responsabilidade para o provedor de nuvem. Serviços como AWS Lambda foram utilizados para processar eventos de forma automática, enquanto o Amazon Kinesis foi empregado para ingestão e transmissão de dados em tempo real. Essa combinação de tecnologias permitiu construir um sistema altamente escalável, flexível e eficiente.

Os benefícios obtidos com a adoção da AWS foram significativos e impactaram diretamente a operação da empresa. A Toyota Connected passou a processar bilhões de eventos mensais com maior rapidez e eficiência, reduzindo drasticamente o tempo necessário para análise dos dados. A escalabilidade automática dos serviços permitiu lidar com variações na carga de trabalho sem a necessidade de intervenção manual, garantindo desempenho consistente mesmo em períodos de alta demanda. Além disso, o modelo de

pagamento sob demanda contribuiu para a redução dos custos operacionais, uma vez que a empresa passou a pagar apenas pelos recursos efetivamente utilizados.

Em termos arquiteturais, a solução implementada baseia-se em um pipeline de dados em tempo real, no qual os dados gerados pelos veículos são enviados para o Amazon Kinesis, responsável pela ingestão e streaming dessas informações. Em seguida, funções AWS Lambda processam os dados automaticamente, realizando transformações, análises e encaminhamento para outros serviços. Os dados processados são armazenados no Amazon S3, que oferece alta durabilidade e escalabilidade para armazenamento de grandes volumes de informação. Essa arquitetura permite não apenas o processamento em tempo real, mas também a realização de análises históricas, contribuindo para a geração de insights estratégicos.

Outro ponto relevante é que a adoção de uma arquitetura serverless simplificou significativamente a gestão da infraestrutura, permitindo que a equipe da Toyota Connected focasse mais no desenvolvimento de soluções e menos na manutenção de servidores. Isso resultou em maior agilidade no desenvolvimento de novos serviços e na implementação de melhorias. Além disso, a flexibilidade da AWS possibilitou a integração com outras ferramentas e serviços, ampliando ainda mais as capacidades da plataforma.

Dessa forma, a utilização da AWS permitiu à Toyota Connected superar desafios relacionados ao Big Data e à escalabilidade, proporcionando uma infraestrutura moderna, eficiente e preparada para o futuro da mobilidade conectada. A combinação de processamento em tempo real, armazenamento escalável e arquitetura serverless demonstra como a computação em nuvem pode ser utilizada para transformar dados em valor estratégico para as organizações.

QUESTÃO 04 - CASO DE SUCESSO DO GOOGLE CLOUD

A **Nubank** é uma das maiores fintechs do mundo, oferecendo serviços financeiros digitais como cartões de crédito, contas digitais e empréstimos. Fundado no Brasil, o Nubank rapidamente expandiu sua base de clientes para milhões de usuários na América Latina, exigindo uma infraestrutura tecnológica altamente escalável, segura e eficiente. Como empresa digital, toda a sua operação depende diretamente de sistemas computacionais capazes de lidar com grandes volumes de transações em tempo real.

Um dos principais desafios enfrentados pelo Nubank estava relacionado ao crescimento acelerado de sua base de clientes e ao aumento no volume de transações financeiras. Era necessário garantir alta disponibilidade, baixa latência e segurança rigorosa, considerando a sensibilidade dos dados financeiros. Além disso, a empresa precisava de uma infraestrutura que permitisse inovação constante, com rápida implantação de novos serviços e funcionalidades. A gestão de sistemas em larga escala também representava um desafio, especialmente em termos de confiabilidade e manutenção.

Para enfrentar esses desafios, o Nubank adotou o Google Cloud como parte essencial de sua infraestrutura. A escolha foi motivada principalmente pela forte capacidade do Google em processamento de dados, segurança e suporte a arquiteturas modernas baseadas em microsserviços. O uso de ferramentas como Google Kubernetes Engine (GKE) permitiu ao Nubank gerenciar aplicações em containers de forma eficiente, enquanto serviços de

armazenamento e análise de dados possibilitaram lidar com grandes volumes de informações financeiras.

Com a adoção do Google Cloud, o Nubank obteve diversos benefícios importantes. Um dos principais foi a capacidade de escalar seus sistemas de forma automática, acompanhando o crescimento da base de clientes sem comprometer o desempenho. A empresa também conseguiu melhorar a confiabilidade de seus serviços, reduzindo falhas e garantindo maior disponibilidade para os usuários. Outro benefício relevante foi o aumento da velocidade de desenvolvimento, permitindo lançar novas funcionalidades de forma mais ágil. Além disso, a infraestrutura em nuvem contribuiu para a otimização de custos, eliminando a necessidade de grandes investimentos em data centers próprios.

Do ponto de vista arquitetural, o Nubank utiliza uma abordagem baseada em microsserviços executados em containers, orquestrados pelo Google Kubernetes Engine. Essa arquitetura permite que diferentes partes do sistema sejam desenvolvidas, implantadas e escaladas de forma independente. Os dados são armazenados e processados utilizando serviços gerenciados do Google Cloud, garantindo alta durabilidade e desempenho. A utilização de múltiplas regiões também contribui para aumentar a disponibilidade e reduzir a latência, distribuindo os serviços de forma geograficamente eficiente.

De forma geral, a arquitetura segue um fluxo em que os usuários acessam os serviços por meio de aplicações móveis, que se comunicam com APIs hospedadas em containers no GKE. Essas APIs interagem com bancos de dados e serviços de armazenamento, enquanto sistemas de monitoramento e segurança garantem o funcionamento contínuo da plataforma. Essa abordagem proporciona flexibilidade, escalabilidade e alta resiliência.

Dessa forma, a adoção do Google Cloud permitiu ao Nubank superar desafios relacionados ao crescimento acelerado e à complexidade operacional, garantindo uma infraestrutura moderna e preparada para o futuro. O uso estratégico da computação em nuvem possibilitou à empresa oferecer serviços financeiros digitais com alta qualidade, segurança e eficiência, consolidando sua posição como uma das principais fintechs do mundo.

QUESTÃO 05 - Apagão da AWS (Outubro de 2025)

A falha da Amazon Web Services (AWS) em outubro de 2025 foi um incidente de grande impacto que afetou diversos serviços hospedados na nuvem, principalmente na região US-EAST-1 (Virgínia do Norte), uma das mais utilizadas globalmente. O problema começou com instabilidades e aumento de latência, evoluindo rapidamente para indisponibilidade de vários serviços essenciais da plataforma.

A causa principal esteve relacionada a um erro em um sistema automatizado interno da AWS, que acabou gerando configurações incorretas no DNS (Domain Name System). Como o DNS é responsável por direcionar as requisições para os servidores corretos, essa falha impediu que aplicações e serviços conseguissem se comunicar adequadamente. Além disso, o problema afetou serviços fundamentais da própria AWS, como armazenamento e banco de dados, o que ampliou ainda mais o impacto.

Como consequência, diversas plataformas e aplicações conhecidas ficaram fora do ar ou apresentaram instabilidade, incluindo serviços de streaming, jogos online, aplicativos financeiros e dispositivos inteligentes. Esse cenário gerou um efeito cascata, já que muitas empresas dependem da infraestrutura da AWS para manter seus sistemas funcionando.

A recuperação ocorreu de forma gradual, após a identificação do problema e a correção manual das configurações afetadas.

[FONTE](#)